

CESAR RAUL RAMIREZ CAB – Concurrencia y Paralelismo

¿Qué es una condición de carrera?

Es cuando dos o más hilos (tareas) quieren usar y cambiar la misma variable al mismo tiempo. El resultado final depende de quién llegue primero, como una carrera.

¿Por qué a veces da resultados diferentes?

Porque en C, una operación como `global_counter++` no se hace de una sola vez. En realidad son 3 pasos:

Leer el valor de la memoria.

Sumarle o restarle 1.

Guardarlo de nuevo en la memoria.

Si el sistema operativo pausa un hilo justo después de leer, y le da turno a otro, ambos pueden leer el mismo valor. Luego uno guarda su resultado y el otro guarda el suyo, y uno de los dos cambios se pierde. Como las pausas ocurren en momentos distintos cada vez, el resultado nunca es igual.

¿Qué es una sección crítica?

Es la parte del código donde se toca la variable compartida y que solo un hilo puede usar a la vez. Para lograrlo se usan cerrojos (mutex).

En tu código, la sección crítica es esta:

```
c
pthread_mutex_lock(&mutex);
global_counter++; // o global_counter--
pthread_mutex_unlock(&mutex);
```

El `pthread_mutex_lock` cierra la puerta. Si otro hilo quiere entrar, espera afuera hasta que el primero termine y haga `pthread_mutex_unlock`. Así solo un hilo a la vez modifica la variable y ya no hay condición de carrera.